

2022年10月15日

能源系列报告①：原油背后的各方角力及基本面再梳理

行业评级：增持

姓名：孙羲昱（分析师）

邮箱：sunxiyu@gtjas.com

电话：021-38677369

证书编号：S0880517090003

姓名：杨思远（分析师）

邮箱：yangsiyuan026856@gtjas.com

电话：021-38032022

证书编号：S0880522080005



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

01

我们预计Q4能源依旧紧缺，布油中枢在95-100美元/桶

要点：维持行业增持评级。OPEC+超预期减产的举动有助于布油夯实85-90美元/桶底部。四季度能源紧缺未改，但宏观情绪依旧是压制油价的主要因素。我们预计Q4布伦特原油中枢在95-100美元/桶。由于原油的流动性缺失的问题，未来我们认为价格波动大将成为常态。

02

OPEC+超预期减产的背后是生产国与消费国长期立场的对立与矛盾激化

要点：实物市场紧张和期货市场的背离反映了市场对于未来经济衰退的担忧，OPEC+不顾美国反对提前减产体现了产油国挺价的意愿，即减少供应匹配需求下滑预期。我们认为这一举动背后是生产国与消费国长期立场的对立和矛盾激化。

03

需求依旧有韧性，我们认为行业基本面好于市场预期

要点：6月以来基于对市场需求下滑的预期价格持续下行，但现阶段需求收缩的程度无法匹配，需求韧性仍好于市场预期。库存尚未反季节性累积。

04

气价高位可能增加对原油需求的转换

要点：气价高位使煤炭原油等替代能源的性价比提升，我们预计高气价将增加Q4的原油替代需求。

05

风险提示

要点：疫情可能影响原油需求，宏观超预期加息打压需求风险，地缘政治的不确定性。

目录 / CONTENTS

- 01 我们预计Q4能源依旧紧缺，布油中枢在95-100美元/桶
- 02 OPEC+超预期减产的背后是生产国与消费国长期立场的对立与矛盾激化
- 03 需求依旧有韧性，我们认为行业基本面好于市场的预期
- 04 气价高位可能增加对原油需求的转换
- 05 风险提示

01

我们预计Q4能源依旧紧缺，布油中枢在95-100美元/桶

➤ **短期：**OPEC+超预期减产，市场再一次低估了生产国挺价的决心。生产国与消费国的长期立场对立我们认为是核心矛盾。当前需求并未实质明显下滑，OPEC的举动可以被理解为会根据需求下滑预期提前匹配供给。这有助于布油原油夯实85-90美元/桶的底部。同时四季度能源紧缺逻辑依然未有改变，美国的SPR释放会随着剩余SPR的减少而对原油价格的影响力减弱，一旦SPR释放停止会加剧原油的短缺。另一方面，我们认为能源需求韧性强于工业需求。即使衰退背景下需求下滑节奏将好于市场预期。我们预计Q4布伦特原油中枢在95-100美元/桶。同时，考虑到11月美国中期选举前市场脆弱的宏观情绪，不排除短期市场波动击穿底部的可能性（短期市场的关注点主要在宏观情绪而非基本面）。另一方面，由于实物市场一直紧缺，而供应系统缺乏冗余，一旦出现黑天鹅事件，同样不排除短期价格超预期上涨的可能性。最后，由于原油的流动性缺失的问题，未来我们认为价格波动大将成为常态。

NYMEX原油净多仓位跌至2013年以来的最低水平

(CFTC) 商品类-多头仓位-纽约原油

(CFTC) 商品类-空头仓位-纽约原油

(CFTC) 商品类-净仓位-纽约原油

复合报告使用技巧



NYMEX原油净多仓位9月底小幅回升

(CFTC) 商品类-多头仓位-纽约原油

(CFTC) 商品类-空头仓位-纽约原油

(CFTC) 商品类-净仓位-纽约原油

复合报告使用技巧



- 大宗商品6月中以来交易情绪的脆弱性：
 - ①我们认为6月以来商品的抛售与宏观配置资金的通胀交易关闭有关，此前一揽子配置商品ETF资金的流出导致原油价格的承压。
 - ②根据资管机构Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang的观点，当前CTA策略基金与大宗商品基金观望气氛浓厚，在于强美元与OPEC+供应端挺价博弈的不确定性。更愿意等待OPEC+与强势美元之间决出胜负，再决定下一步投资决策。
 - ③美联储加息导致的强势美元压低需求预期，也使部分头寸押注未来远期的库存出现拐点做空。
- 11月美国举行中期选举前，考虑到民主党拜登政府面临的通胀压力；基于市场预期拜登会采取所有手段压低通胀的假设(尽管我们预期实际效果有限)，但预计市场宏观情绪依旧较差，对原油价格形成压制(非基本面原因)。伴随中选落地以及SPR释放节奏的放缓，我们认为市场在12月OPEC会议前会重新开始关注基本面。
- **长期：**考虑到OPEC的财政盈亏平衡价格，俄罗斯原油贴水出售的生产成本，美国新井的打井成本等；远期我们认为长期油价中枢在70-80美元/桶，2024年前由于缺乏供应和资本开支油价将高于这一水平。
- 2023年如果全球经济衰退程度低于预期且产油国依然控制供应，我们认为布油中枢可能高于100美元/桶；如果全球经济出现温和衰退，则我们判断布伦特原油价格的中枢为90-100美元/桶；如果全球发生严重衰退及经济危机，则我们预期原油价格中枢在70-80美元/桶，但短时期内由于宏观层面的恐慌情绪可能会出现超跌。

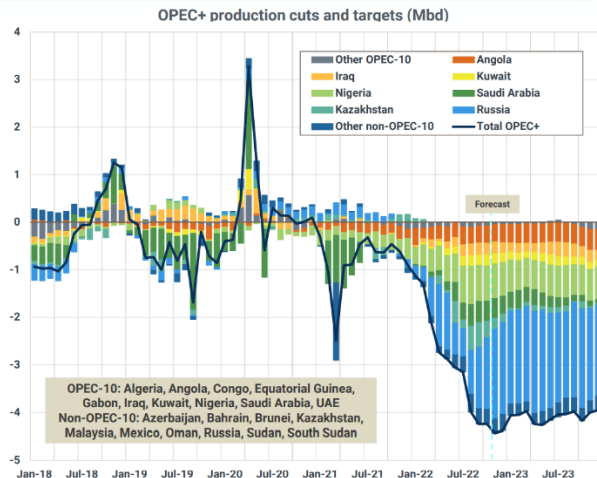
02

OPEC+超预期减产的背后是生产国与消费国长期立场的对立与矛盾激化

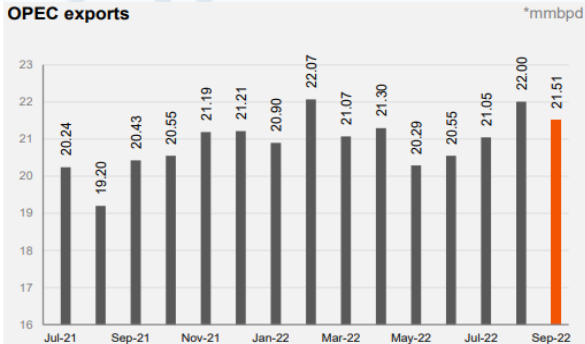
OPEC超预期减产超市场预期

单位: 千桶/天	产量	目标	8月产量-11月目标	实际减产(估算)
Algeria	1036	1007	29	29
Angola	1187	1455	-268	N
Congo	262	310	-48	N
Equatorial	90	121	-31	N
Gabon	202	177	25	25
Iran	2572	2572	-	-
Iraq	4525	4431	94	94
Kuwait	2810	2676	134	134
Libya	1123	1123	-	-
Nigeria	1100	1742	-642	N
Saudi Arabia	10904	10478	426	426
UAE	3164	3019	145	145
Venezuela	678	678	-	-
OPEC估算实际减产				853
Azerbaijan	550	684	-134	N
Bahrain	200	196	4	4
Brunei	80	97	-17	N
Kazakstan	1240	1628	-388	-228
Malaysia	400	567	-167	N
Mexico	1650	1753	-103	N
Oman	850	841	9	9
Russia	9770	10480	-710	N
Sudan	60	72	-12	N
South Sudan	140	124	16	16
产量	44593	46231		
NON OPEC估算实际减产				-228
OPEC+估算整体减产				大于63万桶/天

OPEC产量距离配额仍有较大差额



OPEC9月原油出口下降



➢ 2022年以来与市场观点不同, 我们有2点核心结论: ①不宜过高估计美国民主党对OPEC的影响力。②过往的大国博弈思维不再适用, 我们认为生产国与消费国的立场长期对立和矛盾激化已经成为主要矛盾。

➢ 生产国与消费国立场的对立: 消费国需要低价降低通胀, 而随着长期能源革命的影响, 长期的原油需求下滑趋势明显。生产国需要尽可能地维持市场平衡保持高收入来修复资产负债表以及进行产业转型。BP等机构预计原油需求将在2028-2030年间见顶, 因此未来3-5年是生产国的重要时间窗口。

➢ 尽管OPEC+内部也有不和谐的声音, 存在囚徒困境的问题。如伊拉克总理候选人穆罕默德·苏丹尼明确表示, 等他上位后便会要求OPEC+考虑给予伊拉克更大的产油份额。因该国正需要出售更多的石油来资助经济重建和满足庞大人口的需求。

➢ 但考虑到伊拉克的剩余产能有限, 我们认为沙特, 阿联酋及俄罗斯的态度才是关键。在美国页岩油增产持续低于预期的背景下, 我们预计OPEC+抱团将更为紧密。同时此次超预期减产向市场发出明确信号, 即OPEC+会减少供给匹配需求下滑预期而支撑价格。

➢ 我们估算OPEC+此次减产的影响在63-100万桶/天之间。OPEC+减产将确保原油市场不出现过剩, 对冲宏观情绪的悲观影响。

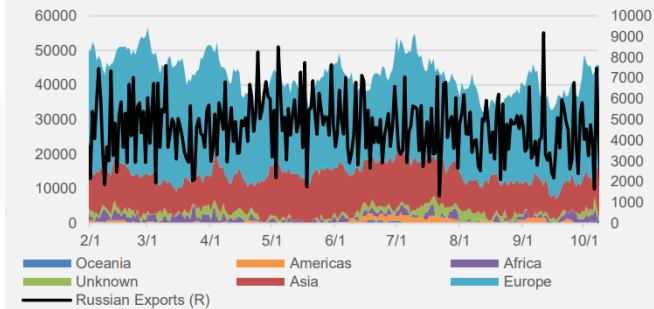
俄罗斯制裁效果有待观察，但产量预期年底前将出现下滑

行业报告

俄罗斯海上原油出口9月略有下降

Russian Daily Exports & Oil-on-Water

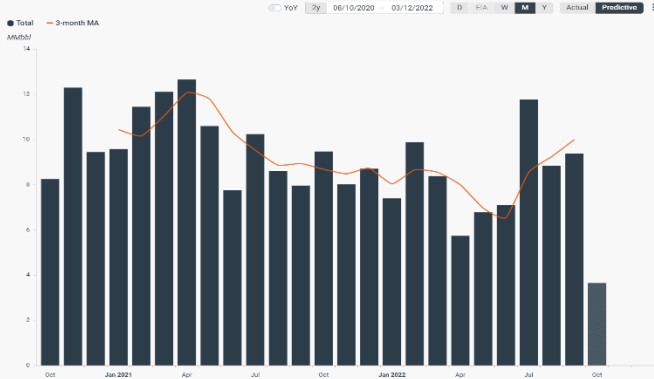
Exports in kbd (right axis), OOW in kbbl split by current continent (left axis)



All 3 SPMs at CPC Terminal online

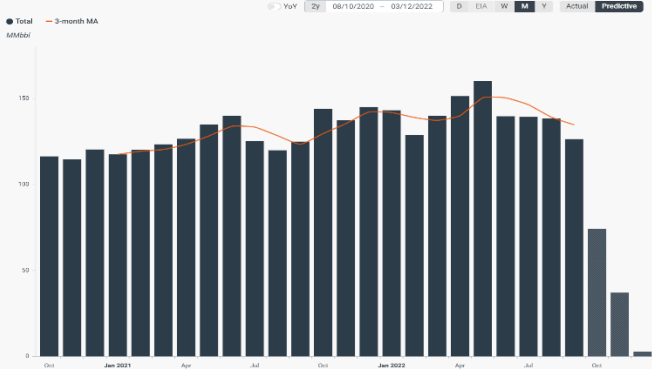
俄罗斯柴油出口9月有所上升

Russian Federation monthly exports (Gasoil) (2 years)



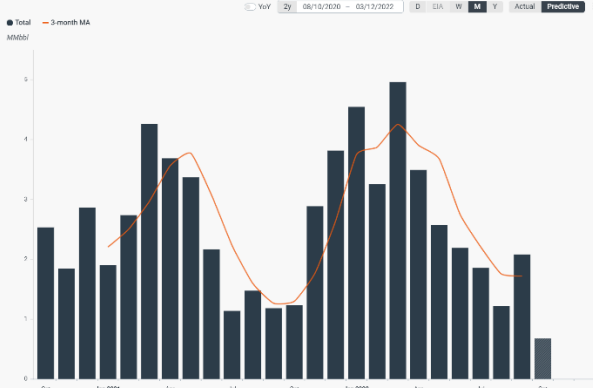
俄罗斯海上原油出口未来可能继续下滑

Russian Federation monthly exports (Crude) (2 years)



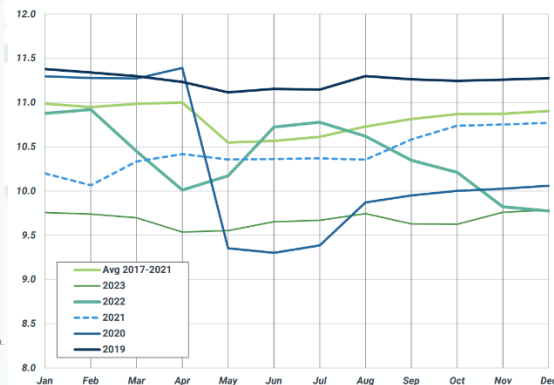
俄罗斯汽油出口9月有所上升

Russian Federation monthly exports (Gasoline) (2 years)



预计俄罗斯年底前产量下降

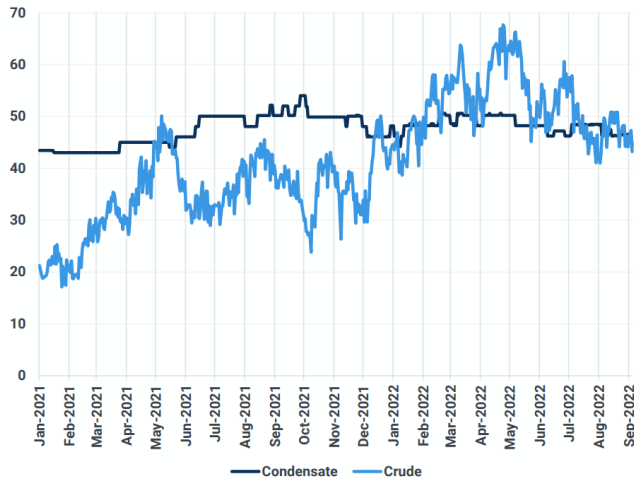
Russian crude and condensate production, Mbbl



- 欧盟对俄罗斯原油及天然气采取禁运或是价格上限影响俄罗斯产量的效果需要观察。但考虑到炼厂运行高峰期已过，我们认为产量下滑是大概率事件。
- 俄罗斯能源部长表示，俄罗斯将准备削减产量以抵消价格上限。因为油价上限将导致更昂贵的运输和后期交货成本。且俄罗斯不会在非市场条件下对外供油。
- 根据Kpler预计，俄罗斯产量在年底将会下滑60万桶/天。请参阅附注免责声明

伊朗原油浮仓约4500万桶

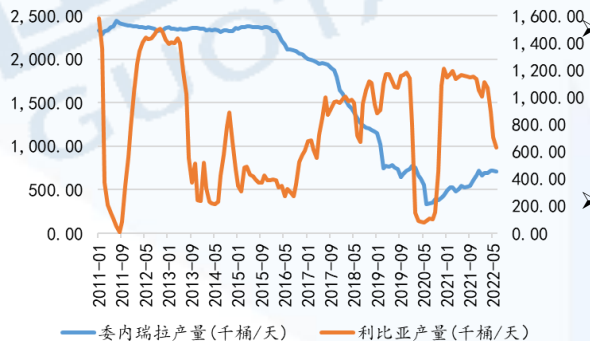
Iran's oil (crude and condensate) in floating storage (Mbbbls)



伊朗原油产量短期难以回归



利比亚的原油产量长期处于不稳定状态



➤ **伊朗核协议持续低于市场预期。**欧亚集团分析师Henry Rome表示2022年伊核谈判达成一致概率较低，成功率为35%，并表示谈判双方不想为协议的终止承担责任。Rome表示“美国和伊朗都有强烈的兴趣保持协议的前景，尽管两国政府似乎都已接受协议最终失败的事实。对美国来说，继续关注全面协议，推迟了向德黑兰施加越来越大的外交和经济压力的混乱会导致代价高昂的转向。”俄罗斯核问题特使表示伊核谈判可能在美国中期选举后恢复，即中期选举前达成希望较低。

➤ 根据Kpler估算，当前伊朗原油及凝析油的浮仓分别各在4500万桶。浮仓可以在伊核协议达成后快速释放(但炼厂通常无法直接加工凝析油)。同时即使达成框架协议，参考2015年历史在最终解除制裁前伊朗产量无法快速增加(且在国会投票时可能会被共和党否决)。

➤ **委内瑞拉：**根据《华尔街日报》，拜登政府正准备减少对委内瑞拉制裁，以允许雪佛龙公司恢复在委内瑞拉开采石油。但考虑到委内瑞拉多年缺乏投资及基础设施的问题，我们认为6-7个月内产量难以有明显增长。

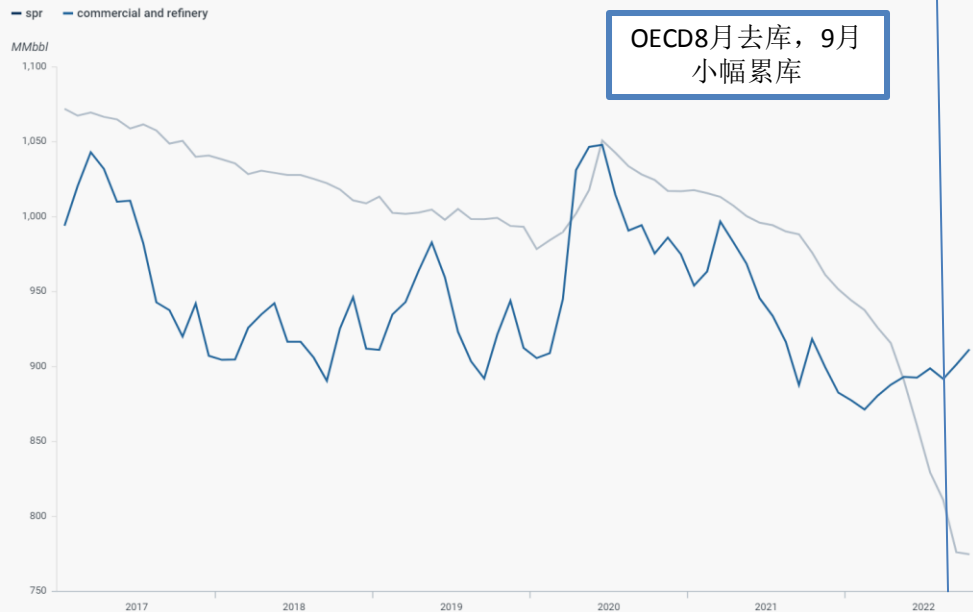
➤ **利比亚及尼日利亚：**利比亚及尼日利亚由于政局问题，产量长期处于不稳定状态。当前利比亚产量处于历史较高水平。

OPEC数据OECD商业原油库存7月累库640万桶

Table 9 - 1: OECD's commercial stocks, mb

OECD stocks	Jul 21	May 22	Jun 22	Jul 22	Change Jul 22/Jun 22
Crude oil	1,363	1,313	1,312	1,318	6.4
Products	1,483	1,362	1,369	1,380	11.7
Total	2,847	2,674	2,681	2,699	18.1
Days of forward cover	61.8	58.9	58.8	59.1	0.3

根据Kpler数据OECD商业原油库存7月累库610万桶



数据来源：Kpler、IEA、OPEC

IEA OECD累库幅度显著高于OPEC及Kpler数据

RECENT MONTHLY STOCKS ² in Million Barrels					
	Mar2022	Apr2022	May2022	Jun2022	Jul2022 ⁴
OECD INDUSTRY-CONTROLLED STOCKS¹					
OECD Americas					
Crude	569.3	577.6	569.7	568.0	573.1
Motor Gasoline	266.6	256.9	245.4	246.5	250.5
Middle Distillate	179.2	173.8	179.0	179.9	180.4
Residual Fuel Oil	34.5	36.4	36.8	35.7	35.9
Total Products ⁴	683.1	682.2	696.4	704.2	730.1
Total⁵	1409.8	1415.0	1429.8	1432.6	1461.5
OECD Europe					
Crude	323.6	327.9	336.2	340.0	339.6
Motor Gasoline	91.2	94.3	90.9	86.5	85.2
Middle Distillate	239.6	250.4	243.6	239.3	244.5
Residual Fuel Oil	63.0	66.2	65.6	65.3	64.2
Total Products ⁴	490.4	515.2	506.2	497.9	499.0
Total⁵	890.3	918.0	916.8	911.4	913.8
OECD Asia Oceania					
Crude	105.5	114.8	107.1	93.9	104.0
Motor Gasoline	25.6	25.7	25.5	25.5	23.3
Middle Distillate	56.2	58.8	56.3	61.3	65.6
Residual Fuel Oil	15.4	16.9	17.3	16.1	15.6
Total Products ⁴	158.1	161.2	159.3	165.3	167.6
Total⁵	315.7	334.4	327.3	317.4	329.2
Total OECD					
Crude	998.4	1020.4	1013.0	1001.9	1016.7
Motor Gasoline	383.4	376.9	361.7	358.5	359.0
Middle Distillate	475.0	483.1	478.8	480.5	490.4
Residual Fuel Oil	112.9	119.5	119.7	117.1	115.7
Total Products ⁴	1331.6	1358.5	1361.9	1367.4	1396.7
Total⁵	2615.8	2667.5	2673.9	2661.4	2704.5

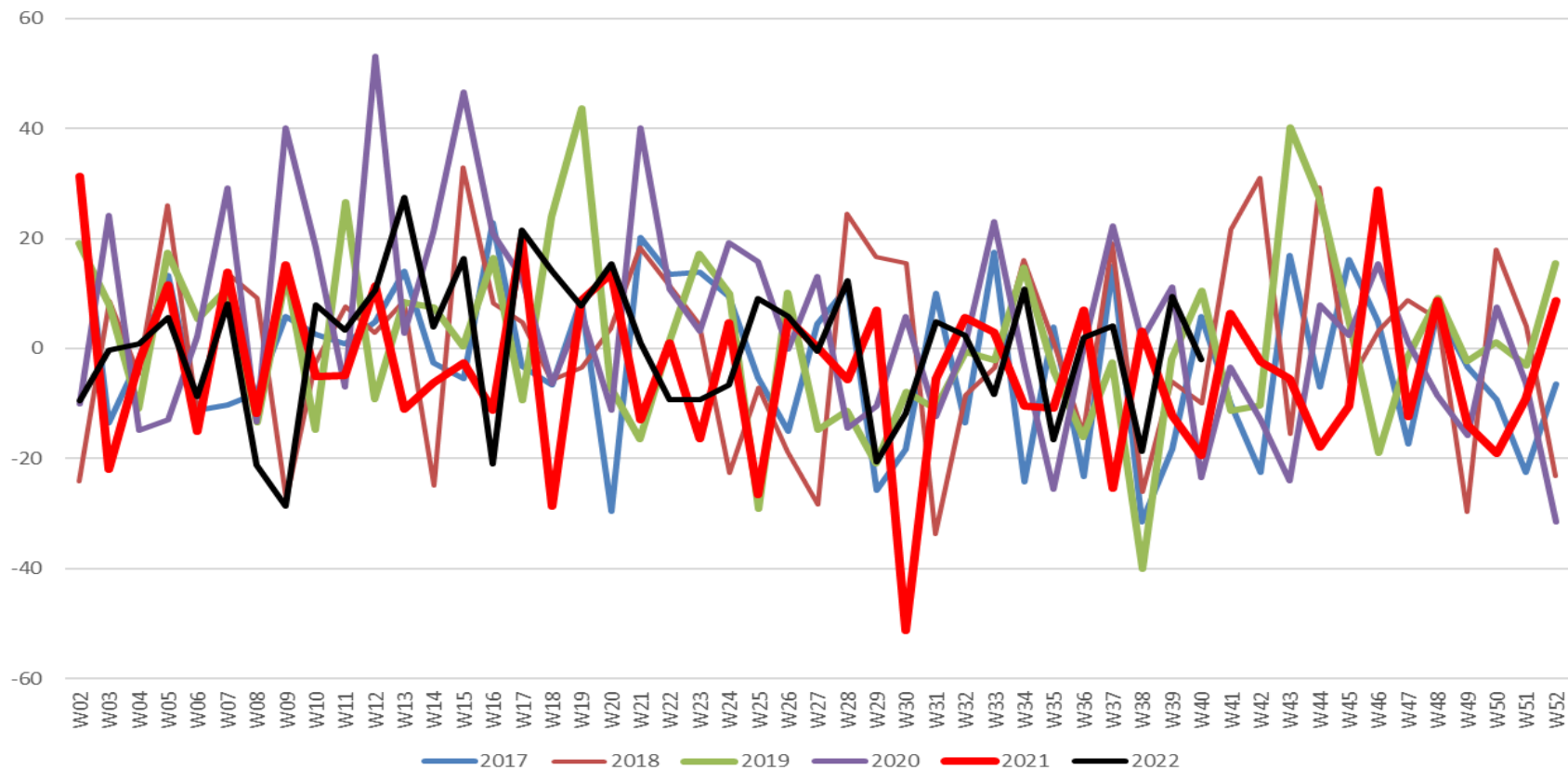
➤ 尽管OECD商业库存数据源自Kpler，根据Kpler数据7月商业库存累库610万桶。但OPEC月报与IEA月报显示的数据分歧较大，体现了双方的不同立场。

➤ 考虑到法国近期的罢工行动导致60%以上炼油产能下线(约74万桶/天)以及美国的部分装置临停及检修(约200万桶/天)，约近期亚洲的疫情反弹导致道路交通流量下降，我们预计短期库存将出现累库情况。

2017-2022年周度全球库存数据累库情况对比(不含SPR)

行业报告

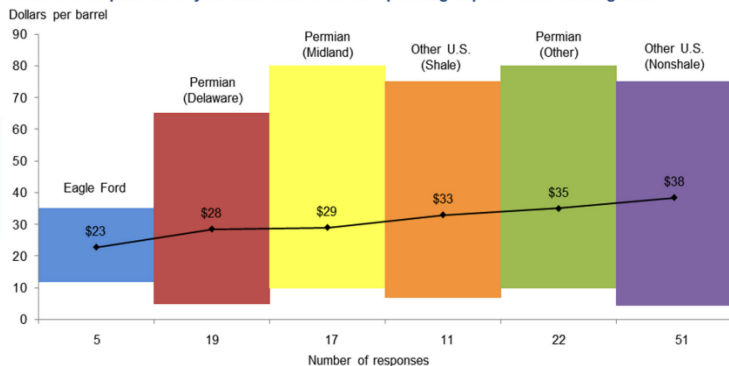
2022年库存变化由于SPR影响劣于2021年



现金成本与运营费用的上升

2019-2021年间OPEC的财政盈亏平衡成本上升，沙特上升至80美元/桶

In the top two areas in which your firm is active:
What WTI oil price does your firm need to cover operating expenses for existing wells?

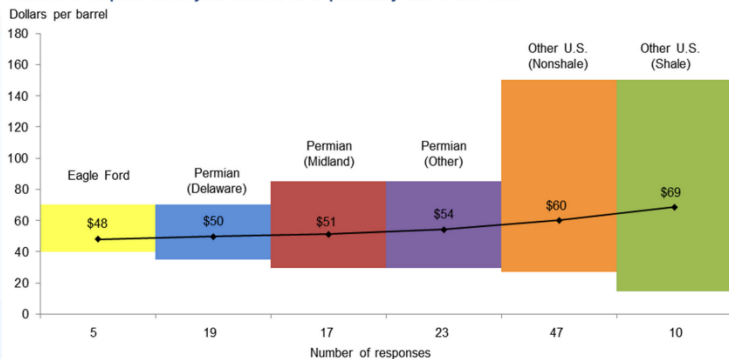


	Average 2000 - 2018	2019	2020	2021	Projections	
					2022	2023
Algeria	...	106.6	88.5	111.1	162.1	148.1
Azerbaijan	52.3	42.5	65.3	56.9	41.6	51.8
Bahrain	82.2	99.2	119.2	128.9	127.5	122.0
Iran	81.6	193.4	241.9	306.4	268.9	390.1
Iraq	...	52.3	55.2	61.4	75.9	70.1
Kazakhstan	...	68.4	155.0	140.8	114.8	100.6
Kuwait ²	...	57.4	79.8	68.6	52.5	53.1
Libya	73.4	36.1	141.7	51.9	68.6	67.2
Oman	...	67.9	87.9	71.6	73.0	64.5
Qatar	44.9	51.1	54.3	55.1	56.0	59.1
Saudi Arabia	...	81.8	76.6	85.1	79.2	69.0
Turkmenistan	...	37.6	40.5	31.5	34.4	33.9
United Arab Emirates	49.7	62.3	60.1	69.2	76.1	67.4

边际打新井的成本上升

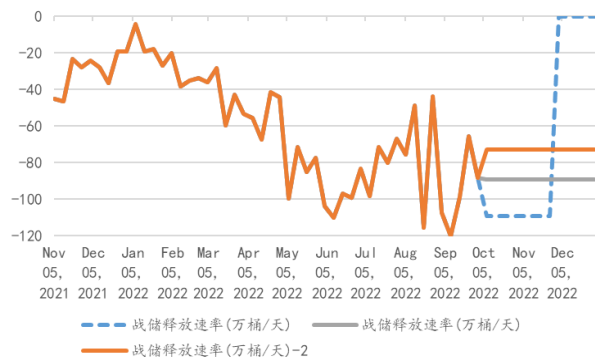
经常账户盈亏平衡油价是产油国力保的油价水平

In the top two areas in which your firm is active:
What WTI oil price does your firm need to profitably drill a new well?

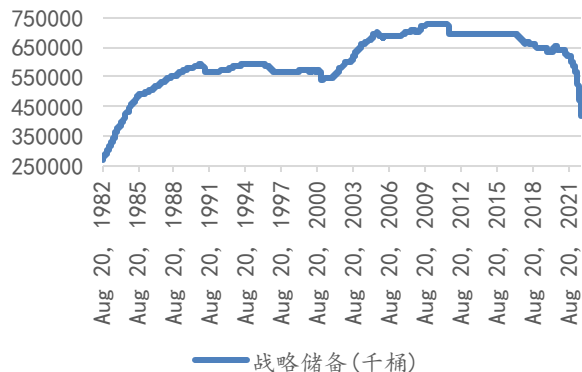


	Average 2000 - 2018	2019	2020	2021	Projections	
					2022	2023
Algeria	...	97.6	80.2	82.0	101.6	99.4
Azerbaijan	56.2	79.1	64.8	69.5	103.3	78.6
Bahrain	51.3	72.1	83.7	34.5	47.4	49.9
Iran	40.8	40.8	36.2	21.1	20.8	27.9
Iraq	...	59.3	53.7	57.8	75.4	74.1
Kazakhstan	...	109.8	84.9	81.7	49.5	59.7
Kuwait	...	46.0	38.1	42.8	42.4	42.9
Libya	54.6	47.4	58.0	45.9	66.0	65.3
Oman	49.0	68.2	64.8	67.7	76.1	72.2
Qatar	...	56.6	42.6	43.8	61.5	59.7
Saudi Arabia	...	53.3	50.4	54.0	47.5	48.5
Turkmenistan	...	31.3	31.9	24.5	25.3	23.2
United Arab Emirates	...	24.3	18.0	16.7	18.0	29.1

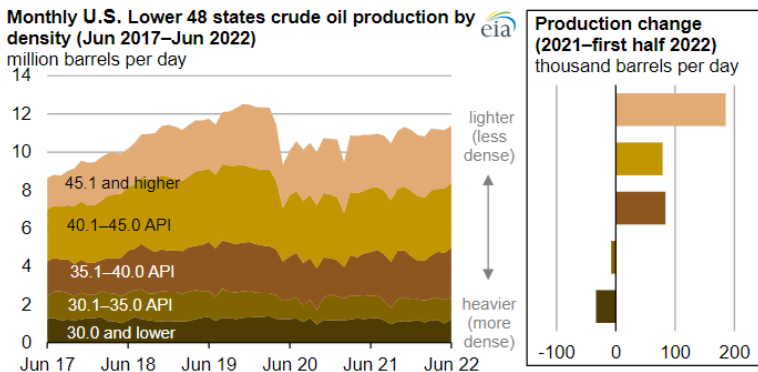
美国后期抛储速度预期下降



美国SPR已降至1984年以来最低水平



美国生产商以生产轻油为主

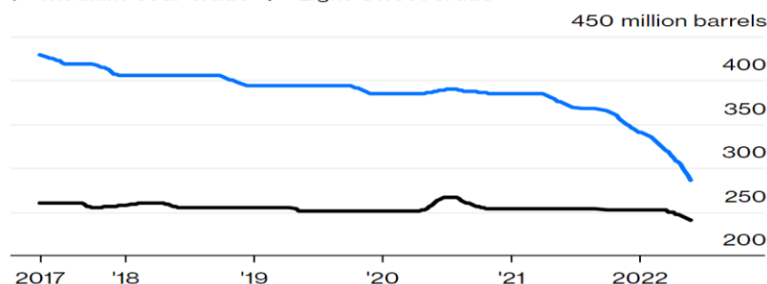


美国SPR剩余重油储量锐减

Refinery Diet

The US government has so far sold mostly medium-sour crude from its Strategic Petroleum Reserve, leaving the light-sweet cache untouched

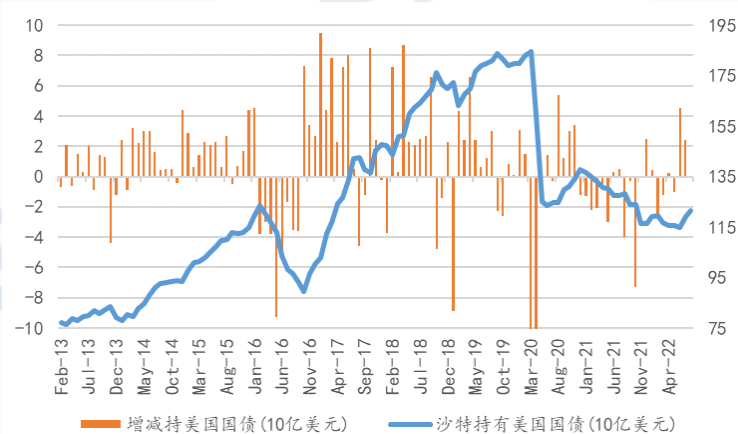
— Medium-sour crude — Light-Sweet crude



- SPR释放速度预计未来将快速下降。预计原有SPR释放计划结束后，SPR下降至3.4-3.5亿桶，为1983年以来的最低水平。
- OPEC减产前美国本表示暂无更多SPR释放计划，但OPEC减产后宣布美国11月额外追加1000万桶SPR释放，体现了拜登政府中期选举前的压通胀目的。美国SPR剩余可动用空间不高，仅剩2023年2500万桶SPR前置释放选项。但这一选择需要国会通过。
- SPR的释放中85%以重油为主，因此为主要的炼厂加工油种。但参考SPR储存数据，当前重油剩余比例快速下降，这将影响炼厂的采买意愿，我们认为结合交付时间等问题，后期SPR释放速度下降概率较高。

- 美财政部长耶伦亲自向包括科威特和阿联酋在内等海湾国家财长说明减产将对全球经济造成极大损害，试图阻止减产。OPEC会后，拜登痛斥OPEC+短视，将减产前景描述为彻底的灾难。并警告这可能被视为敌对行为。美国民主党参议员德宾表示，美国与沙特的关系已经到了极限。
- OPEC新闻发布会同样体现了生产国与消费国的立场分裂：①美国记者在会议上表示，沙特这是在利用能源作为武器。将欧佩克称为是“垄断组织”，这一行动是针对美欧发起的敌对行动。沙特能源部长回应：请拿出我有好战行为的证明。②沙特能源部长指责路透社记者，依赖匿名消息来源，并拒绝回答问题。其指涉及沙特阿拉伯和俄罗斯的文章，文章指沙特和俄罗斯的目标是油价达到100美元。
- **一切为中期选举服务？**据华尔街日报报道，在OPEC宣布大幅减产前美国官员致电沙特和其他海湾产油国官员，紧急呼吁将减产决定再推迟一个月。但得到的回答是：“不”。美国官员警告沙特领导人，减产将被视为沙特在俄乌冲突中站在俄罗斯一边的明确选择，此举将削弱美方对沙特本已日渐减弱的支持。沙特官员拒绝了这些要求，他们认为这是拜登政府的政治策略，目的是在美国中期选举前避免出现坏消息，而高油价和通胀一直是竞选活动的中心议题。
- 美国针对OPEC+的减产行动肯恩采取的一系列反制行为包括：①继续释放SPR。②推动NOPEC法案。可能产生巨大影响，引发OPEC国家反制加速推动石油美元的脱钩。以及美国国内油气行业的激烈反对。③停止与沙特的安全合作。包括停止对沙特的武器销售，使中东国家国防军工订单转向其他国家；从沙特撤军等。

沙特2020年以来积极抛售美债



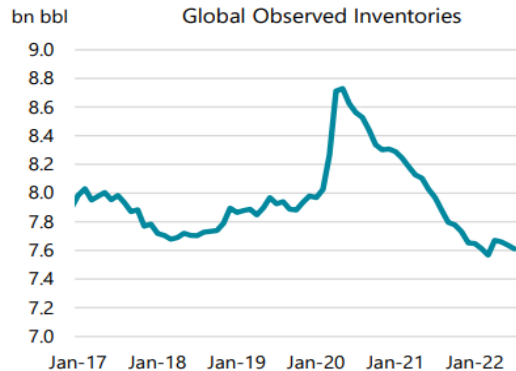
- **NOPEC法案作用：**取消对OPEC作为一个集团及其各个成员国的主权豁免权。可能因反垄断被起诉，冻结在美国资产及要求赔偿。
- **历史：**历史上多次被提及，但最终都被否决。2019年2月，众议院司法委员会通过该法案。2022年5月，参议院司法委员会通过该法案。其后，按照流程NOPEC应该被提交参众两院投票。通过后美国总统签字使法案生效。
- **OPEC针对NOPEC法案应对：**特朗普执政初期曾利用NOPEC希望沙特帮助将油价维持在高于40美元/桶(页岩油生产商的成本线)，低于75-80美元/桶价格。沙特针对NOPEC回应称可能使石油脱钩美元结算，选择新的货币出售石油。2022年3月15日，根据《华尔街日报》报道，沙特考虑使用人民币而非美元向中国出售部分石油。且沙特与阿联酋在双边经贸中尝试研发并使用数字货币交易，以绕开美元。
- 另一方面，积极反对NOPEC法案的是美国石油协会。因美国石油公司担忧因NOPEC在中东的油田资产权益遭受反噬。

请参阅附注免责声明

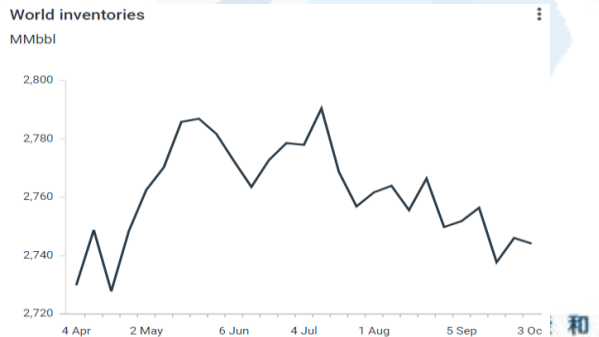
03

需求依旧有韧性，我们认为行业 基本面好于市场预期

全球可观测库存持续下降(含SPR)



全球陆上原油库存等于4-5月中水平(不含SPR)

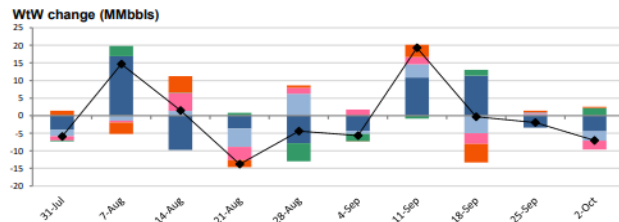
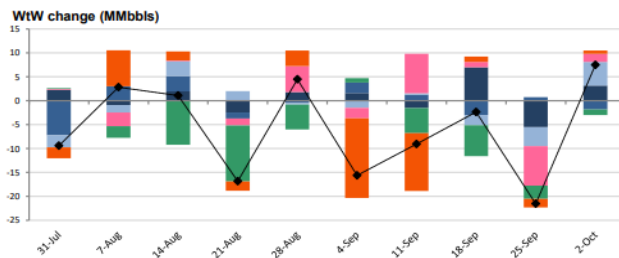
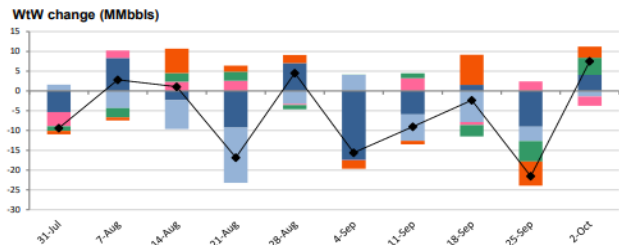


全球陆上原油库存整体仍处低位(不含SPR)

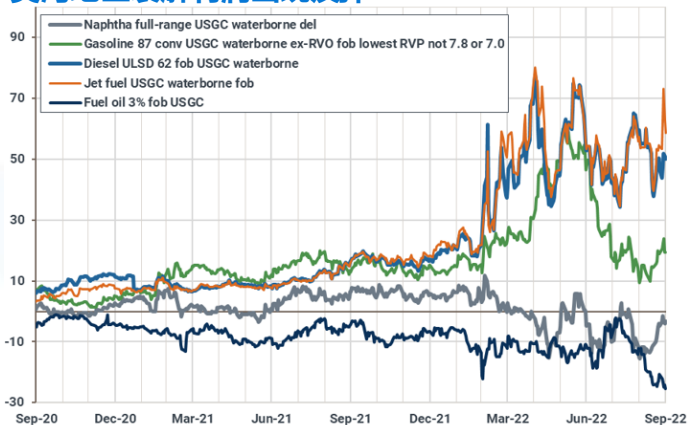
Onshore storage by Region					MMbbls
Region	Start	End	Change	6W trend	
Asia	1609.2	1614.4	5.2		
Americas	1003.0	1002.0	-1.0		
Africa	133.2	130.8	-2.4		
Europe	287.6	291.9	4.3		
Middle East	271.1	274.0	2.8		
Total	3304.1	3313.1	9.0		

Onshore storage by group					MMbbls
Group	Start	End	Change	6W trend	
OPEC (ME)	199.8	202.9	3.2		
OPEC (ex-ME)	99.2	97.4	-1.8		
OECD Europe	268.5	273.4	4.9		
OECD Asia	506.5	508.2	1.7		
OECD Americas	902.9	901.7	-1.2		
Rest of the world	1327.3	1329.5	2.2		
Total	3304.1	3313.1	9.0		

Floating Storage by Region					MMbbls
Region	Start	End	Change	6W trend	
Asia	67.3	62.9	-4.5		
Americas	6.6	3.9	-2.6		
Europe	6.2	3.7	-2.5		
Middle East	48.9	51.2	2.2		
Rest of the world	4.2	4.6	0.3		
Total	133.2	126.2	-7.0		



美湾地区裂解利润出现反弹

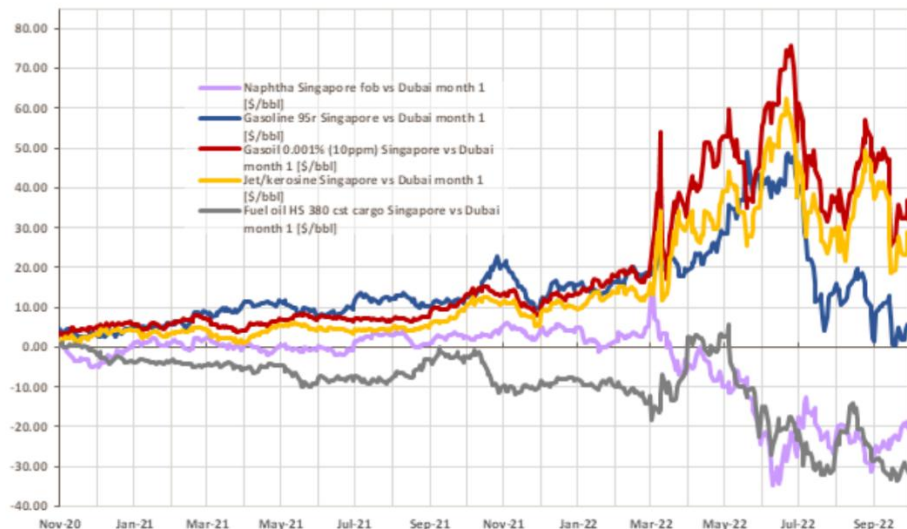


欧洲地区裂解利润反弹



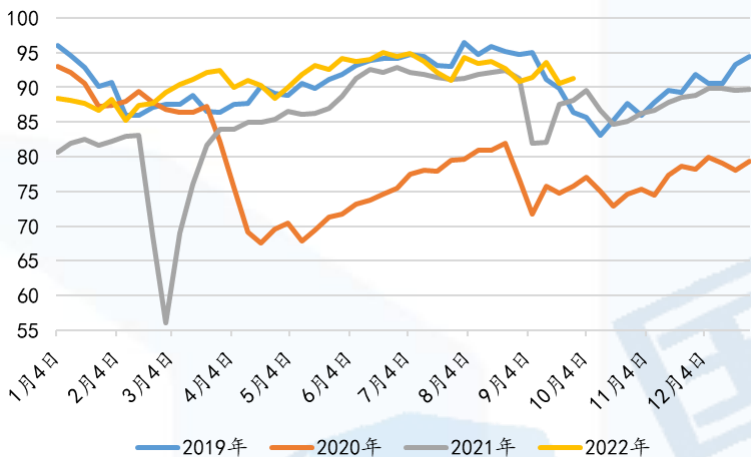
新加坡汽油裂解利润弱于其他地区

Singapore: Cracks (\$/bbl)



- 全球裂解价差出现回暖，柴油裂解利润由于四季度取暖季以及能源短缺等问题处于历史高位水平。汽油裂解利润相对较差但近期同样出现反弹且高于往年水平。
- 新加坡地区汽油裂解利润及石脑油裂解利润较差反映国内成品油出口配额增加，亚洲地区疫情，印度限制油品出口，印度尼西亚减少油品进口等影响。

美国炼厂开工处于历史相对高位



- 由于行业当前利润高于往年平均水平，因此全球炼厂开工负荷处于较高水平。美湾地区炼厂开工率高于往年。
- 亚洲地区炼厂开工负荷受到疫情影响，相对偏低。预计后期伴随国内成品油出口配额下发等因素有提负空间。
- 欧洲地区炼厂因能源问题开工率处于较低水平。高气价影响制氢成本以及电力成本，预计欧洲炼厂的成本普遍高于美湾地区炼厂约~10美元/桶。

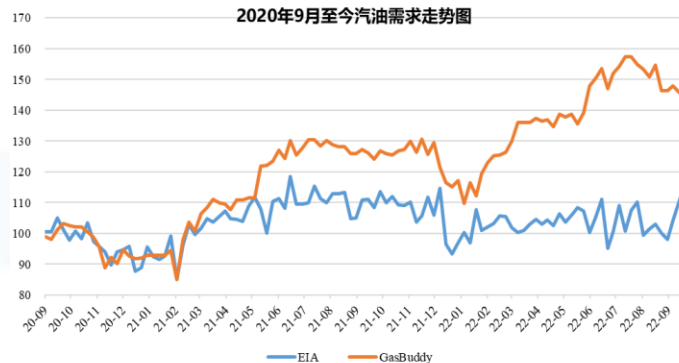
全球炼厂中欧洲因能源问题开工率处于较低水平

Refinery (%)	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4E	2023Q1E	2023Q2E	2023Q3E	2023Q4E	2022E	2023E
Europe	74%	77%	77%	76%	76%	76%	79%	78%	76%	77%
Fsu East	85%	76%	83%	84%	78%	81%	80%	81%	82%	80%
Asia	80%	77%	77%	79%	79%	78%	79%	80%	78%	79%
Middle East	74%	75%	76%	78%	79%	81%	83%	82%	76%	81%
Africa	55%	54%	53%	54%	51%	49%	52%	61%	54%	53%
North America	87%	89%	89%	87%	87%	88%	87%	86%	88%	87%
Central&South America	53%	59%	60%	61%	59%	57%	59%	57%	58%	58%
World	78%	77%	78%	78%	78%	78%	79%	79%	78%	78%

数据来源：EIA、Kpler、国泰君安证券研究

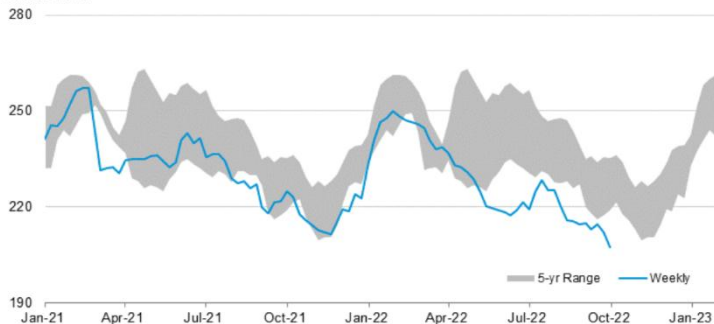
请参阅附注免责声明

EIA汽油表需与第三方数据2022年走势有明显区别

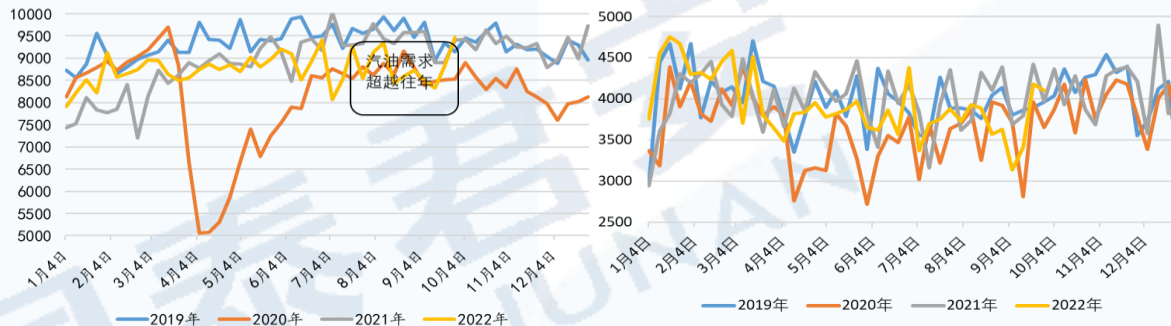


EIA汽油库存持续低于5年均值

Gasoline stocks (million barrels) and days of supply

U.S. gasoline stocks
million barrels

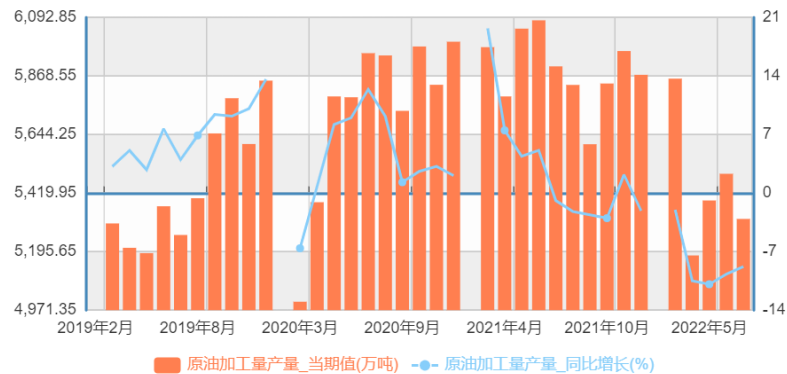
EIA汽油表需快速回升，波动率显著高于往年 EIA柴油表需回升至平均水平以上



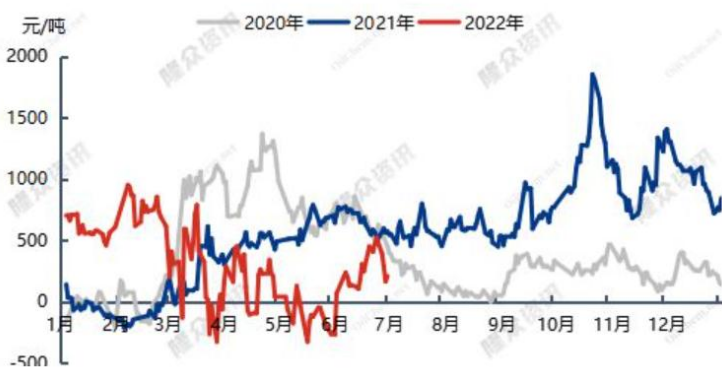
EIA柴油库存下降

U.S. distillate stocks
million barrels

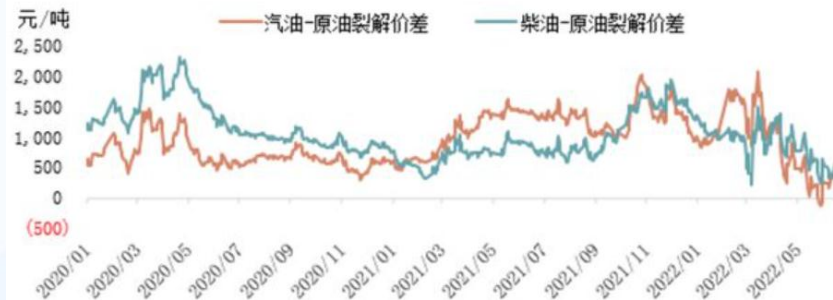
2022年以来原油加工量下滑



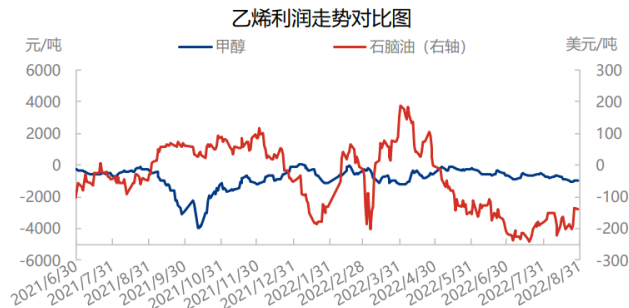
山东地炼利润波动较大



国内汽柴油利润下降

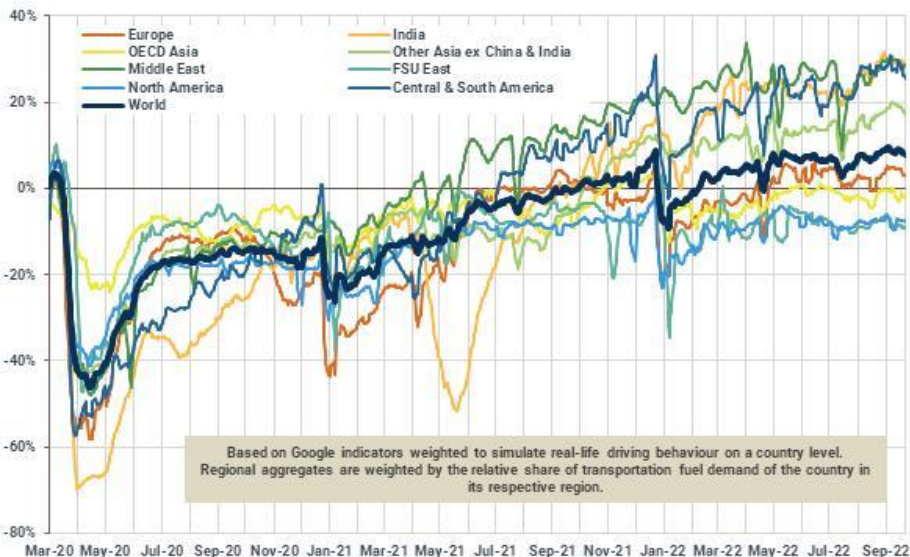


烯烃利润2022年波动较大



- 汽油需求直接受全球道路交通数据的影响。9月市场观测EIA汽油需求数据发现4周移动平均数据为1997年以来最低值。但美道路交通流量数据显然好于EIA的汽油表需数据。
- 可以考虑可能的原因为：①投机需求的扰动。EIA的汽油表需非终端消费而是隐含了加油站等补库需求。因此在汽油价格持续下跌时中间商补库意愿下降。②数据统计误差或出于压低油价目的的下修数据。

全球道路交通数据显著好于2020年



美国道路交通出行里程数未显著低于往年

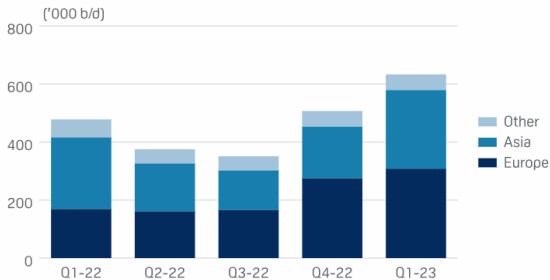


04

气价高位可能增加对原油需求的转换

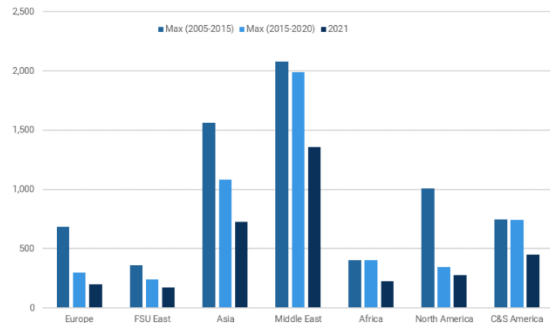
普氏预计Q4有60万桶/天的气转油需求

GAS-TO-OIL SWITCHING SUPPORTS INCREMENTAL OIL USE IN ASIA AND EUROPE



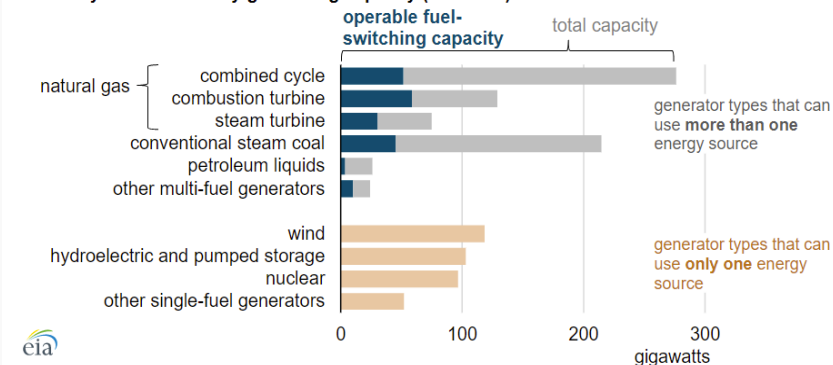
全球燃油发电需求

Oil demand for power generation by region (kbd)



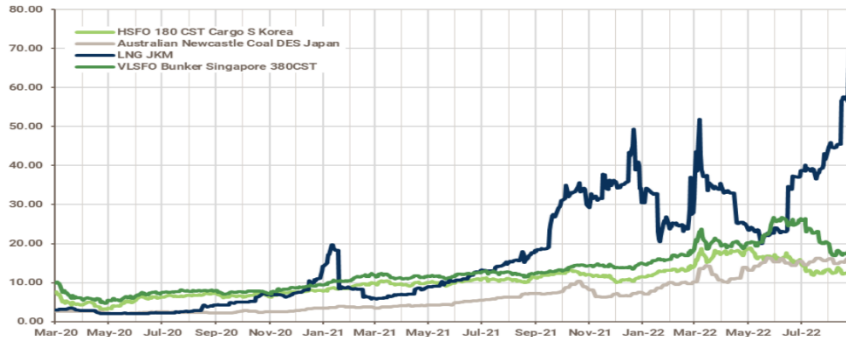
美国约20%气电可以转燃油

U.S. utility-scale electricity generating capacity (Jan 2021)



当前LNG发电经济性远低于煤炭及燃油发电

Asian power generation economics: LNG JKM vs fuel oil (\$/MMBtu)



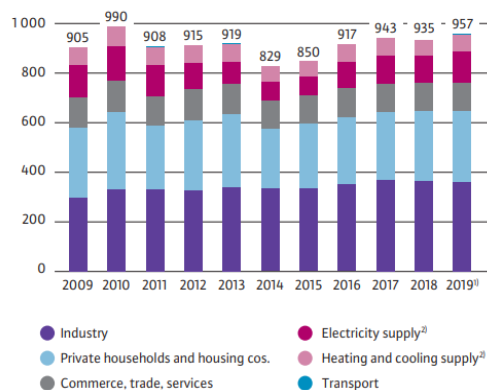
➢ 欧洲燃油发电机组约占整体发电机组的2.5%，因此市场一直认为替代燃气发电能力有限。但柴油发电机未在统计口径内。

➢ 根据普氏预测，由于大型经济体推动天然气向石油的转变，天然气转燃油的比例在未来6个月可能会跃升80%以上。电力生产商、炼油厂和主要行业预计在2023年第一季度将增加63.3万桶/天的液体需求，较目前（2022年第三季度）35万桶/天的需求大幅增加。

➢ 市场关注气价更多着眼于衰退对需求的影响而非气转油需求。但我们认为高气价持续时间已经超过1年以上，欧洲能源消费用户心理正在发生变化，过往的经验误判可能性正在上升。

德国天然气消费结构中私人和工业部门占主要部分

Natural gas sales in Germany over time (bn kWh)

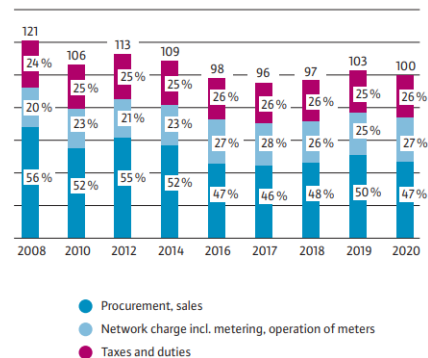


Natural gas sales does not include own consumption by gas industry.

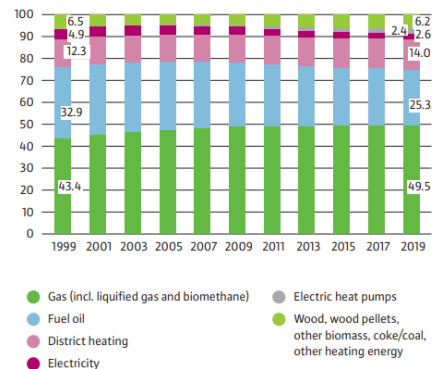
德国居民家庭月度账单情况

Average monthly bill for a single family household (euros)

Single family house, natural gas central heating with hot water heating, annual consumption 20 000 kWh

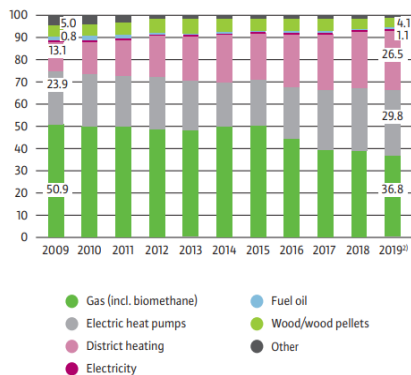


燃气是过往德国居民主要的供暖方式

Heating systems in existing homes¹⁾ in Germany by energy source (per cent)

1) Number of homes in buildings with residential space; heating installed

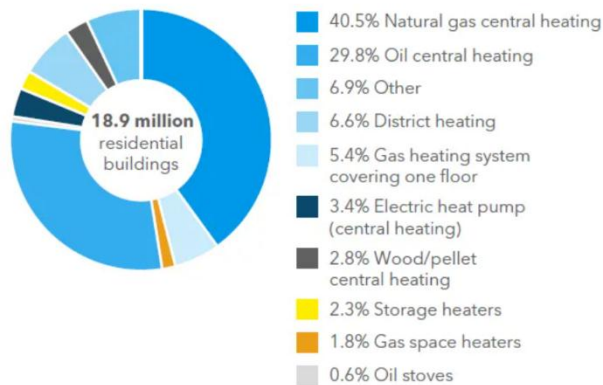
新居的燃气供暖比例下降

Heating systems in new builds¹⁾ in Germany, proportions of energy sources (per cent)

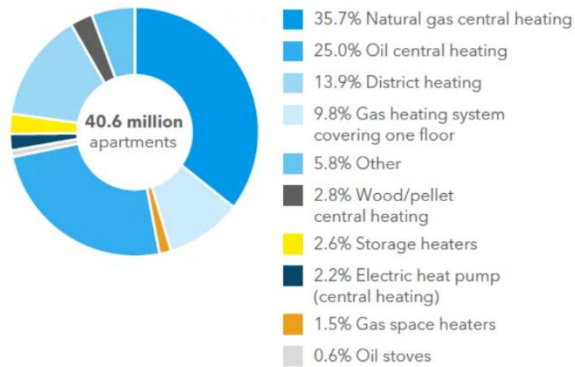
1) New-builds with planning consent; primary heating energy
2) Preliminary figures

- 根据调查2009年到2019年，在4060万户居民中，有52.98万户从燃油转到燃气，11.67万由电能转向燃气，有7.23万户从燃气转向集中供热（区域供热）。

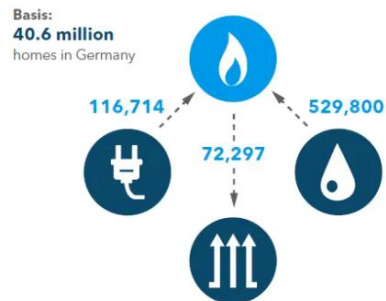
1890万栋居住建筑供暖情况以燃气为主



4060万户公寓居住情况燃气为主



2009年以来德国供暖向燃气集中

Energy source switches since 2009²

² For clarity, only the most relevant switching activities are shown in this graphic.

05 / 风险提示

01

疫情可能影响原油需求。

02

宏观超预期加息打压需求风险。

03

地缘政治的不确定性。

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深300指数涨幅15%以上
	谨慎增持	相对沪深300指数涨幅介于5%~15%之间
	中性	相对沪深300指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深300指数下跌5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深300指数
	中性	基本与沪深300指数持平
	减持	明显弱于沪深300指数

国泰君安证券研究所

E-mail:gtjaresearch@gtjas.com

上海

地址：上海市静安区新闻路669号
邮编：200041
电话：（021）38676666

深圳

地址：深圳市福田区益田路6009号
邮编：518026
电话：（0755）23976888

北京

地址：北京市西城区金融大街甲9
邮编：200032
电话：（010）83939888

THANKS FOR LISTENING

国泰君安证券研究所石油化工团队

